

Guía de Ejercicios: Multiplicadores de Lagrange

Problemas

Resuelve los siguientes problemas aplicando la técnica de multiplicadores de Lagrange.

Ejercicio 1

Maximizar $f(x, y) = x^2 + y^2$ sujeto a la restricción $x + y = 1$.

Ejercicio 2

Minimizar $f(x, y) = x^2 - 2xy + 3y^2$ bajo la restricción $x + 2y = 4$.

Ejercicio 3

Maximizar $f(x, y, z) = xyz$ sujeto a $x + y + z = 10$ y $x = y$.

Ejercicio 4

Encontrar los puntos extremos de $f(x, y) = x^3 + y^3$ con la restricción $x^2 + y^2 = 1$.

Ejercicio 5

Minimizar $f(x, y) = x^2 + y^2 + z^2$ bajo las restricciones $x + y = 1$ y $z - x = 2$.

Ejercicio 6

Encontrar los puntos extremos de $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ en el círculo $x^2 + y^2 = 1$.

Ejercicio 7

Una caja rectangular sin tapa debe hacerse con $12m^2$ de cartón con la condición de que su volumen sea el máximo posible.

Ejercicio 8

Encontrar los puntos extremos de $f(x, y) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ con la restricción $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = 1$.

Ejercicio 9

¿Funciona el método al tratar de maximizar $f(x, y) = 2x + 3y$ con la restricción $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 5$? Justifique.

Ejercicio 10

Diseñe una lata cilíndrica con tapa para contener un litro de gaseosa usando la mínima cantidad de material.